Énoncé • Exercice 4 – Le ski de fond, questions 1 et 3

Brevet des collèges – Polynésie, septembre 2025

→ Traite les questions 1 et 3 de la partie 2.

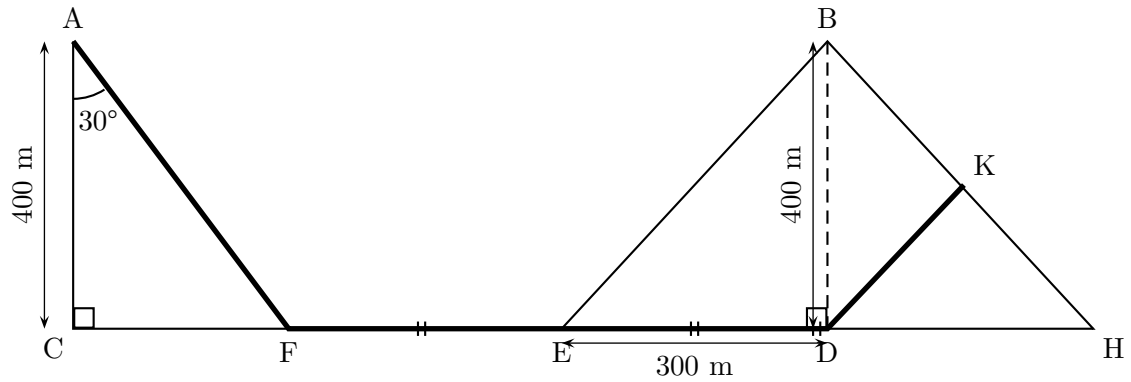
Exercice 4 — 23 points

Lorsque la neige vient à manquer en montagne, certaines stations de ski utilisent des canons à neige pour enneiger les pistes.

Les parties 1 et 2 sont indépendantes

Partie 2

Un skieur qui pratique le ski de fond dispose d'un plan représenté par la figure ci-dessous.



La figure n'est pas représentée à l'échelle

Sur cette figure :

- le triangle ACF est rectangle en C tel que AC = 400 m et la mesure de l'angle $\widehat{\text{CAF}}$ est égale à 30° ;
- le triangle BED est rectangle en D tel que ED = 300 m et BD = 400 m ;
- FE = ED = DH ;
- les points C, F, E, D et H sont alignés ;
- le point K appartient au segment [BH] ;
- les droites (EB) et (KD) sont parallèles.

1. Quelle est la longueur du segment [FD] ?

3. **a.** Montrer que la longueur du segment [EB] est égale à 500m.

b. Calculer la longueur du segment [DK].